

嘉立创DFM分析检测报告

文件名：	Ruri-Passport-Final-Assembly-20260927
报告时间：	2026-09-27 15:08:36
板子层数：	4层
表面工艺：	有铅喷锡,绿色,白色
板子尺寸：	8.8x8.5cm
分析项目：	☒ PCB DFM ☒ SMT DFM



PCB DFM>线路层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
锐角拐线 (检测相连接的两条走线夹角是否为锐角)	null 警告		Gerber_BottomLayer.GBL	危险： 0 警告： 1 良好： 0
BGA焊盘 (检测板子上的BGA焊盘)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
孔落在焊盘上 (检测焊盘上是否有非常的孔)	null 警告		Gerber_TopLayer.GTL	危险： 0 警告： 8 良好： 0
走线距板边 (检测距板边太近的走线)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
走线间距 (测量相邻两条平行走线间的间距)	0.11mm 警告		Gerber_BottomLayer.GBL Gerber_InnerLayer1.G1 Gerber_InnerLayer2.G2 Gerber_TopLayer.GTL	危险： 0 警告： 2 良好： 31
同网络走线间距 (测量相邻两条平行走线间的间距)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
线距铜皮 (检测走线距周边多边形铜皮的间距)	0.16mm 良好		Gerber_TopLayer.GTL	危险： 0 警告： 0 良好： 6
裸线头 (没有焊盘连接的独立走线头)	null 警告		Gerber_InnerLayer1.G1 Gerber_InnerLayer2.G2 Gerber_TopLayer.GTL	危险： 0 警告： 3 良好： 0
线宽 (走线宽度信息)	0.15mm 良好		Gerber_BottomLayer.GBL Gerber_InnerLayer1.G1 Gerber_InnerLayer2.G2 Gerber_TopLayer.GTL	危险： 0 警告： 0 良好： 161
mark点 (检测板子上的定位标记点)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
焊盘距外型线 (测量距焊盘距外型线的距离)	0.24mm 良好		Gerber_TopLayer.GTL	危险： 0 警告： 0 良好： 4
盘到线 (测量焊盘到线的间距)	0.16mm 良好		Gerber_BottomLayer.GBL Gerber_InnerLayer1.G1 Gerber_InnerLayer2.G2 Gerber_TopLayer.GTL	危险： 0 警告： 0 良好： 198
焊盘距焊盘 (测量焊盘到焊盘的间距)	0.09mm 危险		Gerber_BottomLayer.GBL Gerber_InnerLayer1.G1 Gerber_InnerLayer2.G2 Gerber_TopLayer.GTL	危险： 1 警告： 2 良好： 126
盘到铜皮 (测量焊盘到多边形铜皮的距离)	0.19mm 良好		Gerber_TopLayer.GTL	危险： 0 警告： 0 良好： 3
PTH孔到线 (测量PTH孔到走线的距离)	0.26mm 良好		Gerber_BottomLayer.GBL Gerber_InnerLayer1.G1 Gerber_InnerLayer2.G2 Gerber_TopLayer.GTL	危险： 0 警告： 0 良好： 176
焊盘孔环 (焊盘与孔的关系，焊盘比孔多出来的部分的环宽度)	0.1mm 危险		Gerber_BottomLayer.GBL Gerber_InnerLayer1.G1 Gerber_InnerLayer2.G2 Gerber_TopLayer.GTL	危险： 200 警告： 0 良好： 0
插件焊盘距贴片焊盘 (检测插件焊盘到贴片焊盘的间距)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
VIA孔到焊盘 (检测VIA孔到焊盘的间距)	0mm 危险		Gerber_TopLayer.GTL	危险： 6 警告： 8 良好： 32

PCB DFM>阻焊层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
阻焊桥 (检测相邻两阻焊开窗平行边缘间距)	0.1mm 危险		Gerber_TopSolderMaskLayer.GTS	危险： 46 警告： 4 良好： 0
开窗露线 (检测阻焊开窗距周边走线的安全间距)	0.02mm 危险		Gerber_TopSolderMaskLayer.GTS	危险： 4 警告： 46 良好： 0
碎线填充 (检测阻焊开窗是不是由多个几何图元填充后形成的开窗)	null 警告		Gerber_TopSolderMaskLayer.GTS	危险： 0 警告： 4 良好： 0
焊盘负开窗 (检测比焊盘小的阻焊开窗)	0.02mm 警告		Gerber_TopSolderMaskLayer.GTS	危险： 0 警告： 1 良好： 0

PCB DFM>丝印层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
丝印距焊盘 (检测距焊盘的安全间距)	0mm 危险		Gerber_TopSilkscreenLayer.GTO	危险： 50 警告： 0 良好： 0
丝印距孔 (检测丝印到孔的距离)	0mm 危险		Gerber_TopSilkscreenLayer.GTO	危险： 50 警告： 0 良好： 0
丝印线条宽度 (检测丝印的线条宽度)	0.1mm 危险		Gerber_TopSilkscreenLayer.GTO	危险： 3 警告： 44 良好： 3

PCB DFM>钻孔层分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
不同网络盲埋孔间距 (检测盲埋孔间距是否异常)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
丢失PTH孔 (检测顶层与底层存在同位焊盘，但是没有包含任何钻孔图元)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
不同层盲埋孔近孔 (检测不同层盲埋孔间距是否异常)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
PTH孔间距 (测量两个PTH孔的间距)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
Pth无Pad (检测金属孔最外层的贯穿线路层是否有对应的PAD)	null 警告		Drill_NPTH_Through.DRL	危险： 0 警告： 12 良好： 0
短槽检测 (检测槽长小于槽宽2倍的槽孔)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
测量槽宽 (检测槽孔的宽度)	0.6mm 危险		Drill_LPTH_Through.DRL	危险： 4 警告： 0 良好： 0
过孔与插件孔的间距 (测量过孔与插件孔的间距)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
Via无Pad (检测过孔最外层的贯穿线路层是否有对应的PAD)	null 警告		Drill_NPTH_Through.DRL	危险： 0 警告： 2 良好： 0
无连接过孔 (检测过孔是否是一个无连接的过孔)	null 警告		Drill_NPTH_Through.DRL	危险： 0 警告： 1 良好： 0

SMT DFM>元件组装分析

分析项目	分析结果	PCB截图	图层分布	数据统计
元件插件尺寸过大预警 (检测元件引脚相较于插孔的尺寸来说是否过大)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
元件碰撞预警 (元件碰撞预警;元件1;元件2)	0mm 警告		component_t_top	危险： 0 警告： 1 良好： 2
元件距元件 (元件距元件;元件1;元件2)	0.21mm 警告		component_t_top	危险： 0 警告： 1 良好： 49
元件距板边的距离 (测量元件的边界与板子边缘的距离)	0mm 危险		component_t_top	危险： 3 警告： 1 良好： 0
元件焊脚到孔的距离 (检测贴片元件焊脚到孔的距离)	0mm 危险		component_t_top	危险： 4 警告： 0 良好： 0
元件本体文字预警 (检测元件器件本体是否存在丝印文字)	null 警告		component_t_top	危险： 0 警告： 12 良好： 0
元件焊盘间距 (检测同一元件各焊脚焊盘之间的间距)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
元件与板框相交 (检测元件超出板边时与板边相交形成的交叉线)	1.7mm 警告		component_t_top	危险： 0 警告： 3 良好： 0
PIN脚内边界 (测量元件引脚边界是否超出了焊盘边界)	0.15mm 危险		component_t_top	危险： 50 警告： 0 良好： 0
PIN脚左边界 (测量元件引脚边界是否超出了焊盘边界)	0mm 危险		component_t_top	危险： 19 警告： 0 良好： 0
PIN脚无焊盘 (检测贴装元件的焊脚是否有焊盘)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
PIN脚外边界 (测量元件引脚边界是否超出了焊盘边界)	0mm 危险		component_t_top	危险： 3 警告： 0 良好： 0
PIN脚右边界 (测量元件引脚边界是否超出了焊盘边界)	0mm 危险		component_t_top	危险： 34 警告： 0 良好： 0
元件插件尺寸过小预警 (检测元件引脚相较于插孔的尺寸来说是否过小)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
元件插件孔 (检测元件引脚与对应孔的中心点的对齐数据)	0.16mm 警告		component_t_top	危险： 0 警告： 4 良好： 0
元件插件重叠预警 (检测元件器件的插孔是否存在重叠现象)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
元件插脚无孔 (检测没有插件孔的元件插脚)	无	无	无	危险： 0 警告： 0 良好： 0
焊脚和焊盘相交区域 (检测贴装元件的焊脚与对应的焊盘是否充分接触)	0.02mm 危险		component_t_top	危险： 41 警告： 9 良好： 0